



CHAPITRE 1

MODELISATION D'UNE MACHINE A COURANT CONTINU

Compétences Visées :

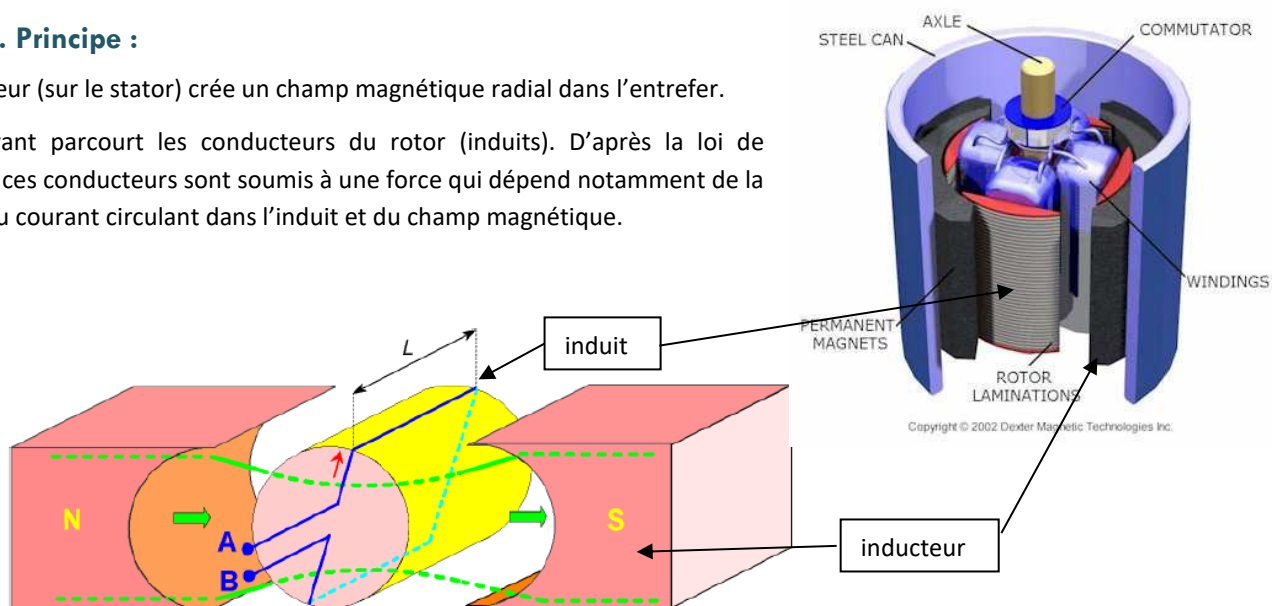
- ☐ Etablir le modèle de connaissance électromécanique de la machine à courant continu.
- ☐ Caractériser le comportement de la machine à courant continu (premier ordre électrique et premier ordre mécanique)
- ☐ Identifier les quadrants de fonctionnement d'une chaîne d'énergie.
- ☐ Identifier les flux de puissance dans un moteur à courant continu.

1. RAPPEL : PRINCIPE ET CONSTITUTION DU MOTEUR A COURANT CONTINU

1.1. Principe :

L'inducteur (sur le stator) crée un champ magnétique radial dans l'entrefer.

Un courant parcourt les conducteurs du rotor (induits). D'après la loi de Laplace, ces conducteurs sont soumis à une force qui dépend notamment de la valeur du courant circulant dans l'induit et du champ magnétique.



1.2. Stator :

Le champ magnétique est créé :

- Soit par un enroulement d'excitation alimenté en courant continu (MCC à inducteur bobiné), cf photo ci-contre.
- Soit par des aimants permanents collés à l'intérieur du stator (MCC à aimants permanents), cf image paragraphe 1.1.



Inducteur bobiné

1.3 Rotor :

Il est formé d'un empilage de tôles magnétiques à faibles pertes et porte un bobinage solidaire de l'arbre. Il reçoit le courant d'alimentation I (généré par la partie puissance) grâce à des balais (ou charbons) fixes glissant sur un collecteur à lames de cuivre tournant.



Le dispositif collecteur-balais réalise :

- la commutation du courant I dans les conducteurs, de telle sorte qu'il circule avec un sens donné dans ceux situés sous un pôle Nord, et en sens inverse dans ceux situés sous un pôle Sud.
- le redressement de la f.e.m induite dans chaque conducteur, de telle façon qu'entre les deux balais, la f.e.m totale conserve la même polarité, quels que soient les conducteurs concernés.

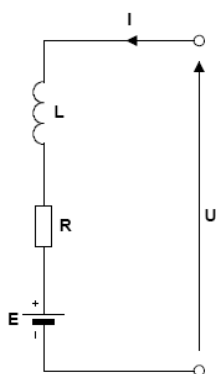
S'il est présent, l'inducteur bobiné pourra être alimenté :

- séparément de l'induit ; on a alors une MCC à excitation séparée ;
- avec le même courant que l'induit ; on a alors une MCC à excitation série.

2. MODELE ELECTRIQUE DE PARTIE ELECTRIQUE DE L'INDUIT

2.1. Modèle électrique de l'induit

L'induit est constitué d'un bobinage de cuivre, que l'on modélise par une résistance R et une inductance L comme ci-dessous.

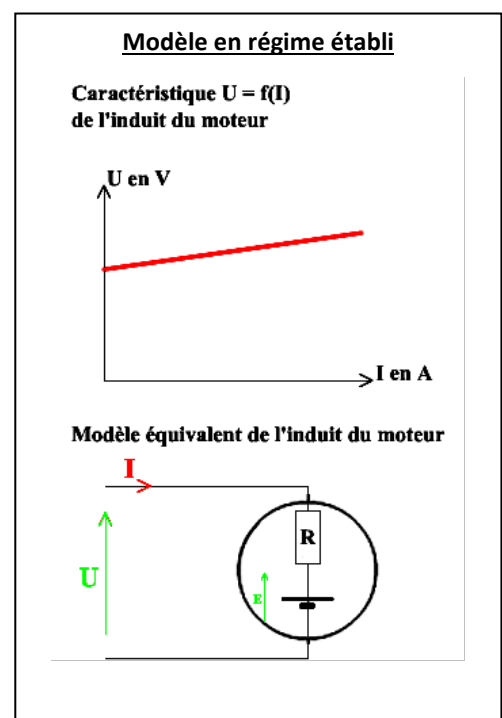


On obtient l'équation suivante :

$$u(t) = e(t) + R.i(t) + L.\frac{di(t)}{dt}$$

En régime établi, l'inductance est sans effet puisque $L.\frac{di(t)}{dt} = 0$.

On a alors : $u(t) = e(t) + R.i(t)$



2.2. Force contre-électromotrice induite (f_{cem})

On montre que la valeur de la tension $e(t)$ (appelée **force contre-électromotrice** induite ou f_{cem}) est proportionnelle au produit de la vitesse de rotation du rotor $\omega(t)$ et du flux $\varphi(t)$:

$$e(t) = k \cdot \varphi(t) \cdot \omega(t)$$

A flux constant, on obtient une relation de proportionnalité entre vitesse et f_{cem} . C'est le cas :

- pour les machines à aimants permanents
- lorsque le courant d'excitation est constant

$$e(t) = K_e \cdot \omega(t)$$

avec K_e : constante de f.c.e.m.

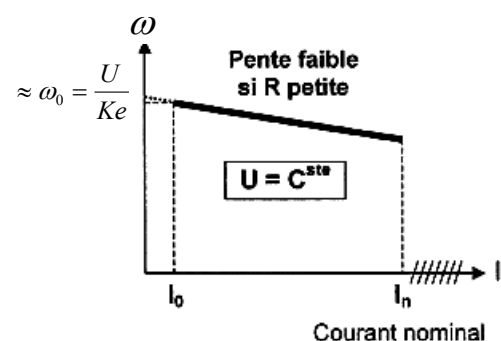
unité : V.s/rad

Vitesse en fonction du courant et de la tension (à flux constant en régime établi)

$$u(t) = e(t) + R \cdot i(t) = K_e \cdot \omega(t) + R \cdot i(t)$$

donc
$$\omega(t) = \frac{u(t) - R \cdot i(t)}{K_e} = \omega_0 - \frac{R}{K_e} \cdot i(t)$$

ω_0 : vitesse du moteur à vide (= sans charge) ;
$$\omega_0 = \frac{U}{K_e}$$



2.3. Expression du couple électromagnétique C_{em}

Ce couple résulte des forces électromagnétiques. On montre que : $C_{em}(t) = k \cdot \varphi(t) \cdot i(t)$

A flux constant :

$$C_{em}(t) = K_C \cdot i(t)$$

avec K_C : constante de couple

unité N.m/A

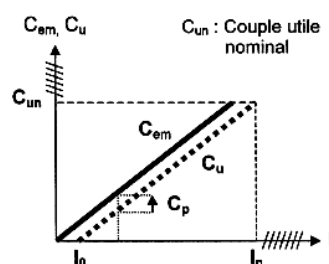
Couple utile C_u

En réalité, le couple dont on dispose sur l'arbre (appelé couple utile C_u) est légèrement plus faible à cause de pertes :

- ferromagnétiques dans le rotor (hystérésis et courants de Foucault)
- mécaniques (frottements dans les paliers, et au contact balais/collecteur)

Caractéristique couple/courant (à flux constant)

$$C_{em}(t) = K_C \cdot i(t)$$



Remarque :

Valeurs des constantes K_e et K_C

En utilisant les unités du S.I. (cf ci-dessus) les valeurs des constantes K_e et K_C sont identiques.

Attention : K_e est souvent donnée en V/(1000tr/min)

3. STRUCTURE DE LA CHAÎNE DE CONVERSION D'ÉNERGIE ASSOCIÉE

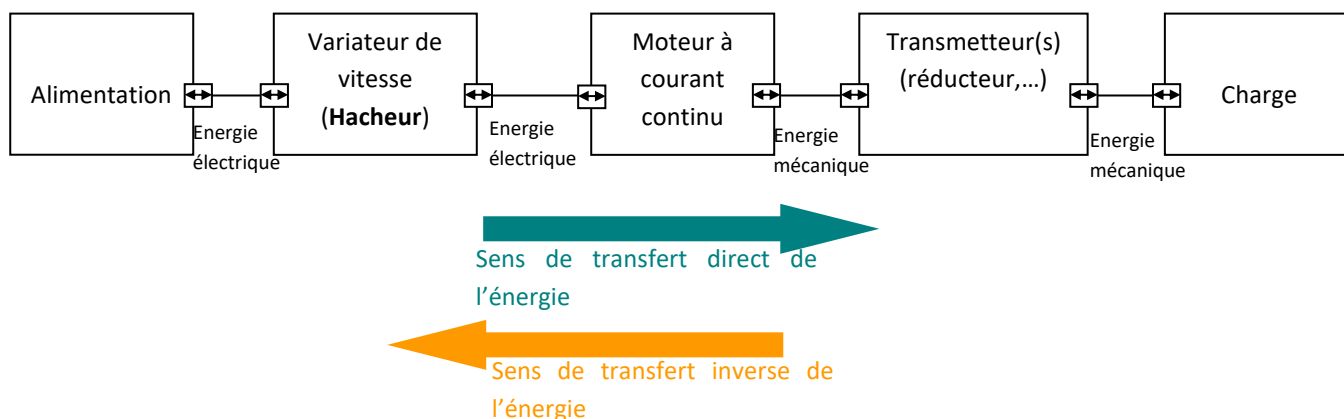
3.1. Variation de vitesse de la machine à courant continu

On rappelle que :
$$\omega(t) = \frac{u(t) - R \cdot i(t)}{K_e} = \frac{u(t) - R \cdot i(t)}{k \cdot \phi(t)}$$

Pour faire varier la vitesse $\omega(t)$ d'un moteur à courant continu, on peut agir sur trois grandeurs :

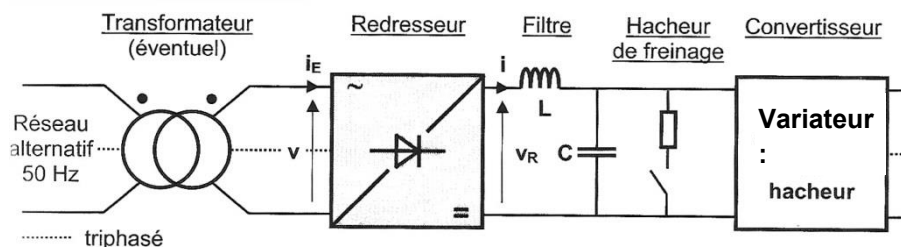
- **la résistance R**, en ajoutant par exemple un rhéostat en série : cette méthode crée des pertes par effet Joules, et fait chuter le rendement du moteur : **cette méthode n'est plus utilisée.**
- **le flux (=défluxage)** : le moteur accélère lorsque le flux d'excitation diminue, mais cela induit une diminution de couple. **On dit alors que l'on fait de la variation de vitesse à puissance constante.**
Remarque : Dans la situation d'un moteur à excitation séparée, il ne faut surtout pas couper le flux lorsque l'induit est sous tension car d'après l'équation précédente, la machine peut s'emballer ! ($\omega(t) \rightarrow \infty$)
- **la tension $u(t)$ aux bornes de l'induit** : en supposant la charge constante, le terme $R \cdot i(t)$ ne change pas, donc $e(t)$ varie, donc la vitesse de rotation aussi. La puissance varie mais le couple reste constant. **On dit alors que l'on fait de la variation de vitesse à couple constant. C'est la méthode la plus utilisée.**
Le composant utilisé pour faire varier cette tension est en général un **hacheur**.

3.2. Structure de la chaîne d'énergie associée à la machine à courant continu



Alimentation : il s'agit généralement :

- Soit d'une **batterie** : dans ce cas le courant est continu
- Soit **du réseau EDF** : le courant fourni est alors un courant alternatif (de fréquence 50Hz) qu'il faut redresser : on a alors la structure suivante :



Modulateur : hacheur (=variateur de vitesse) : il fera l'objet du chapitre 5.

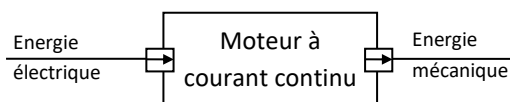
Actionneur : moteur à courant continu

Le transfert d'énergie peut, dans certains cas, se faire dans les 2 sens, on parle alors de fonctionnement en génératrice ou en moteur de la machine à courant continu.

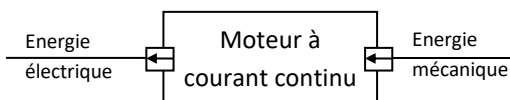
3.3. Fonctionnement du moteur dans les 4 quadrants (rappel -> cf cours : transferts d'énergie)

a) Réversibilité de la machine à courant continu

La machine à courant continu est un convertisseur électromécanique **réversible** : si l'on fait tourner le rotor tout en alimentant l'inducteur, une fem induite apparaît à ses bornes et la machine transforme alors l'énergie mécanique en énergie électrique ; elle devient une génératrice à courant continu.



Fonctionnement en moteur : l'induit est alimenté : la machine reçoit une énergie électrique et fournit une énergie mécanique (notamment un couple)



Fonctionnement en génératrice : l'induit est entraîné : il reçoit une énergie mécanique et fournit de l'électricité.

Les MMC sont essentiellement utilisées en moteur. Cependant, lors des phases de freinage, il arrive qu'elle fonctionne en génératrice.

Remarque : Génératrice tachymétrique

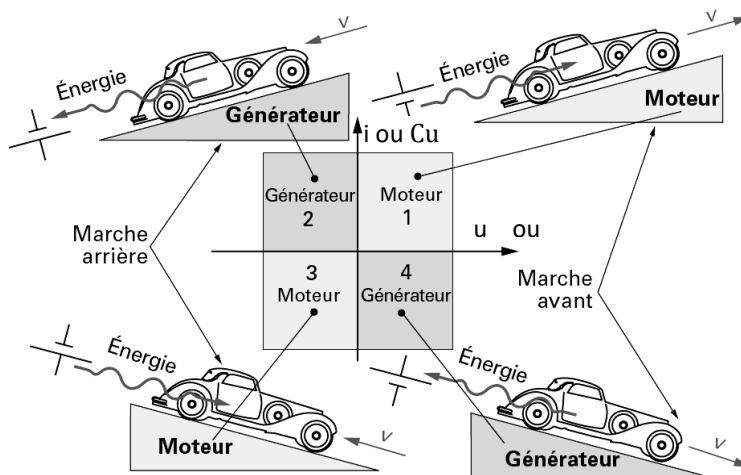
Il s'agit d'un capteur de vitesse qui utilise le principe du MCC en fonctionnement « génératrice » : entraînée en rotation par l'arbre dont on veut connaître la vitesse, elle fournit une tension continue proportionnelle à cette vitesse.

b) Plan des 4 quadrants (Rappel : cf. cours « transfert d'énergie »)

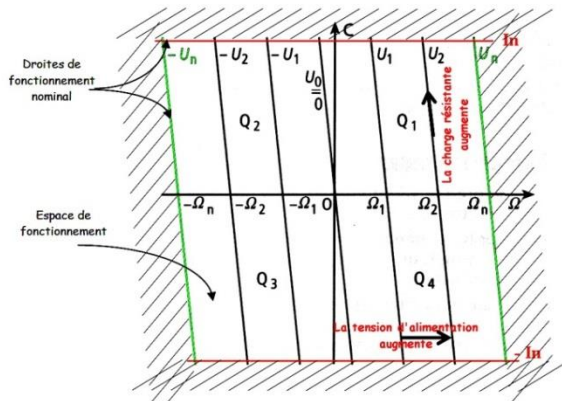
On rappelle l'expression de la puissance électrique en continu : $P = u \cdot i$

... et mécanique : $P_u = C_u \cdot \omega(t)$

- Les quadrants Q1 et Q3 correspondent à un fonctionnement moteur : $P_u > 0$: le moteur fournit de l'énergie mécanique à la charge.
- Les quadrants Q2 et Q4 correspondent à un fonctionnement en génératrice : $P_u < 0$: le moteur reçoit de l'énergie mécanique de la charge.



3.4. Caractéristique mécanique du moteur à courant continu (couple/vitesse)



A flux constant, et en régime établi :

$$\omega(t) = \omega_0 - \frac{R}{K_e} i(t) = \omega_0 - \frac{R}{K_e \cdot K_c} C_{em}(t)$$

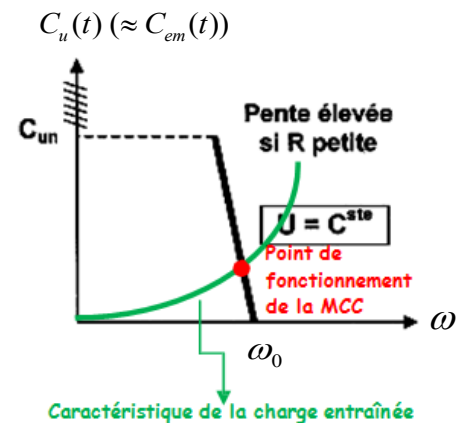
$$C_{em}(t) = \frac{K_e K_c}{R} (\omega_0 - \omega(t))$$

On a donc une droite quasi verticale (si R est petit).

Remarque : notion de fonctionnement nominal

Les **caractéristiques nominales** correspondent à un fonctionnement normal obtenu en service continu.

En associant cette caractéristique à la caractéristique couple-vitesse de la charge entraînée, on peut situer le point de fonctionnement.



3.5. Modélisation de la partie mécanique (charge entraînée)

L'application du principe fondamental de la dynamique à la partie tournante (arbre moteur + charge), permet de prévoir dans quel quadrant aura lieu le fonctionnement :

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = C_u(t) - C_r(t)$$

Membre de droite : somme des couples appliqué à l'ensemble isolé :

- $C_u(t)$: couple fourni par le moteur
- C_r : couple résistant

Membre de gauche (nul en statique) :

J : moment d'inertie de l'ensemble isolé : unité kg.m²

4. BILAN DES PUISSANCES

